

城市更新动力分析与片区指引系统设计说明书

基于 C# 与 ArcEngine 10.8 平台的技术架构方案

1. 软硬件开发与运行环境

环境要素	技术选型及配置要求
系统环境框架	Windows 10/11 操作系统, .NET Framework 4.8 经典集成开发环境
GIS 核心开发底座	ESRI ArcGIS Engine 10.8 控件类库 (嵌入 AxMapControl, AxTOCControl 等)
关键空间分析扩展	ESRI ArcGIS Spatial Analyst / Network Analyst 模块许可授权
空间数据底座格式	空间向量要素类、栅格数据集

2. 系统所需输入数据架构

为满足系统进行底层空间几何分析与叠置运算的要求, 需在 Geodatabase 中预先组织并导入以下 3 大类空间大数据:

2.1 基础控制边界与统筹底座数据

数据图层名称	空间几何类型	数据作用说明
建成区/城区范围	Polygon	划定核心分析边界; 老城与现状城区的基础权重控制依据。
行政社区红线边界	Polygon	用作片区划定时的行政管辖事权衔接校核底座。
15 分钟生活圈底座	Polygon	作为多规融合空间统筹的基础空间单元。

2.2 动力核算多源基础空间要素数据

数据图层名称	空间几何类型	数据作用说明
轨道交通站点数据	Point	计算轨交通达度；作为空间缓冲区分析的基础点源。
城市现状路网数据	Polyline	专门用于路网可达性与通过性潜力的空间算法核算。
重要生态廊道与水系	Polyline 或 Polygon	生成特定阻隔距离的空间缓冲区，判定生态舒适度分值。
绿地与大型开敞空间	Polygon	生成多服务半径圈，核算建成区内环境品质指标。
公服设施与商业POI	Point	空间邻近度与配套完善度覆盖网格核算的基础点源。
政策规划空间红线	Polygon	检测空间重叠，提供战略发展支持度刚性得分约束。

3. 因子量化赋值与重分类空间规则表

准则层	影响要素	空间具体量化指标规则	得分
交通便捷度 (权重: 30%)	轨交通达性	单线地铁站点 300m/600m/1000m 缓冲区； 两线及以上地铁站点多级缓冲区	1 - 3 分 2 - 5 分
	路网可达性	老城中心、新城中心、片区或社区中心可达性较高区域	1 - 5 分
	路网通过性	城市快速路、主干路、高架桥等高通过性与高流量潜力区域	1 - 5 分
环境舒适度 (权重: 20%)	生态舒适性	建成区内主要河道和交通走廊缓冲区 300m - 500m	2 分
	绿地丰富性	大型绿地、湖泊缓冲区 200m-500m；现状绿地缓冲 100m-300m	1 - 2 分
设施完善度 (权重: 25%)	公服便利性	市级公共服务设施（医疗、文化、体育中心）缓冲 300m - 1000m	2 分

准则层	影响要素	空间具体量化指标规则	得分
	商业发达性	市级商业设施、大型商圈网点、特色商业街缓冲 300m - 500m	1 分
发展支持度 (权重: 25%)	区域发展圈带	沿产业融合发展带、科创发展圈带（如随空间发展轴线）	1 分
	城市战略片区	自贸区、现代物流中心、城市核心建设区范围	2 - 3 分
	近期发展区	近期重点发展片区或老城区重点更新项目范围	2 分

4. 系统多源数据流与空间算法处理流程图

本系统严格区分了基础空间缓冲、核心网络与流量模型独立算法计算、栅格重分类赋值、加权叠置、片区边界约束智能聚合五个核心处理阶段：

1. 多源空间数据输入 (载入路网、站点、开敞空间、公服、红线等要素类)



A. 交通便捷度子系统算法

地铁多级 Buffer 缓冲计算
(ITopologicalOperator)

【独立算法】路网可达性网络分析
(INetworkDataset 连通域计算)

【独立算法】路网通过性潜力模型
(线要素属性字段流量插值表面)



B. 环境与设施服务半径分析

- 生态廊道多级距离分析
- 大型绿地空间服务覆盖面
- 公服/商业点源欧氏距离域



C. 政策支持包含性校验

- 空间发展轴带红线包含
- 战略片区几何重叠检测
- 近期更新项目地块匹配



3. 栅格重分类与标准化赋值 (将上述运算成果表面统一裁剪并分类重映射为 1-5 分)



4. 叠置核算引擎



5. 动力等级划分栅格输出 (生成极高、高、中、低、偏低五级城市热力网格)



6. 片区边界智能聚合与多规校核 (以 15 分钟圈及社区边界为红线基础，融合成约 100 公顷的多边形)



7. 成果可视化与指引生成 (按动力主导要素，智能派发老城更新/新城产城/工业提质等指引标签)

5. 生成片区辅助划分与精细化分类引导

系统依据空间聚合算子勾勒出多边形成片红线（规模锁定在 100 公顷左右）后，结合其多因子主导属性，动态赋予差异化业务导向指引成果：

1. 老城核心及塔村片区：

- **触发条件：** 地块大量落在历史城区边界内，且公服与轨交通达性因子得分占绝对主导。
- **指引成果：** 自动化匹配赋予业务标签：“**有机更新、功能提升、展示窗口**”。侧重老旧社区配套服务、商贸商务品质与文旅行政功能融合。

2. 新城综合服务片区：

- **触发条件：** 地块处于外围战略新城服务核心、享有沿主干轴线发展的政策红线支持。

- **指引成果：** 自动化匹配赋予业务标签：“**品质引领、产城融合、魅力形象**”。旨在优化 15 分钟公共服务圈，联动现代物流与轻工小微企业园转型。

3. 老旧工业园片区：

- **触发条件：** 地块落在现状低效重工业园区边界，且环境阻隔性因子得分较低。
- **指引成果：** 自动化匹配赋予业务标签：“**提质增效、产业发展、双创创新**”。重点限制低效用地无序扩张，通过盘活厂房物业导入双创研发空间。